NGCSECURITY

SQL CHALLEGUE

Alondra Juliana Gadea

15/10/2026

CONTENIDO

Índice

ÍNDICE **1**

OBJETIVO DEL ANÁLISIS: **1**

SQL SCRIPTS: 2

CONCLUSIÓN GENERAL: 25

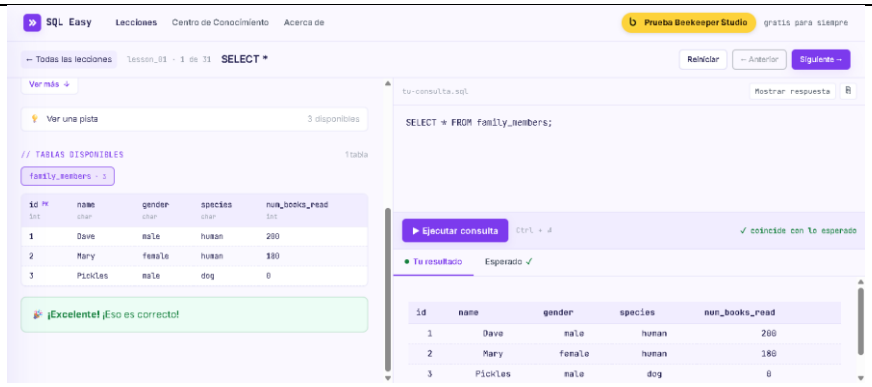
Objetivo del análisis:

En este documento se dejará registrada la ejecución de las **Actividades N.º 3 y N.º 4 de Hacking Ético**.

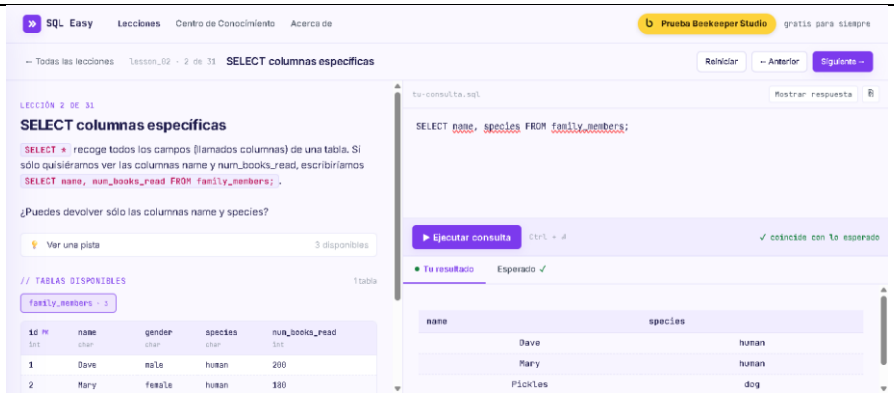
El proceso será documentado en **dos secciones independientes**, con el objetivo de organizar y detallar cada etapa de las actividades de manera clara y estructurada.

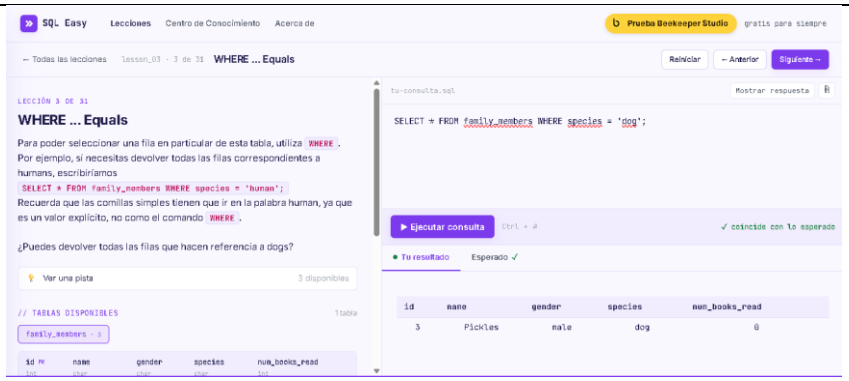
En total, se presentarán **31 tablas**, en las cuales se detallarán los scripts correspondientes a cada actividad, junto con la información necesaria para documentar su ejecución y los resultados obtenidos.

SQL SCRIPTS:

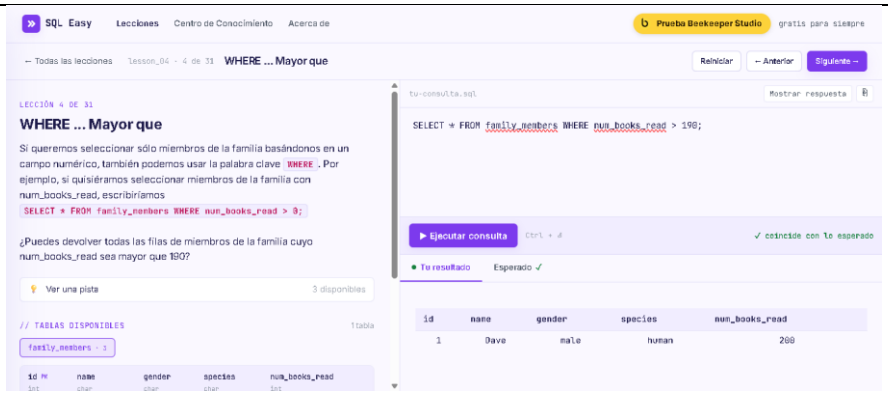
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 1: Seleccionar todos los registros de la tabla.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener todas las columnas y los registros disponibles en la tabla family_members.
3	Concepto SQL	SELECT * FROM permite consultar todas las columnas de una tabla. El asterisco (*) representa el conjunto de columnas disponibles.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve todas las columnas y los registros de la tabla family_members.
7	Aprendizaje	Aprendí que la información de una base de datos se organiza en tablas compuestas por filas y columnas. El uso de * permite seleccionar todas las columnas sin tener que especificarlas individualmente.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para explorar una tabla y conocer la información que almacena. En un sistema empresarial, este tipo de consulta también puede servir para tareas de diagnóstico o análisis, siempre que se respeten los permisos de acceso y se evite recuperar información innecesaria.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 2: Seleccionar solo algunas columnas de la tabla
2	Objetivo del ejercicio	Obtener únicamente las columnas necesarias para responder a una consulta, sin recuperar toda la información de la tabla.
3	Concepto SQL	La instrucción SELECT permite indicar explícitamente qué columnas se desean consultar.
4	Consulta ejecutada	SELECT name, species FROM family_members;

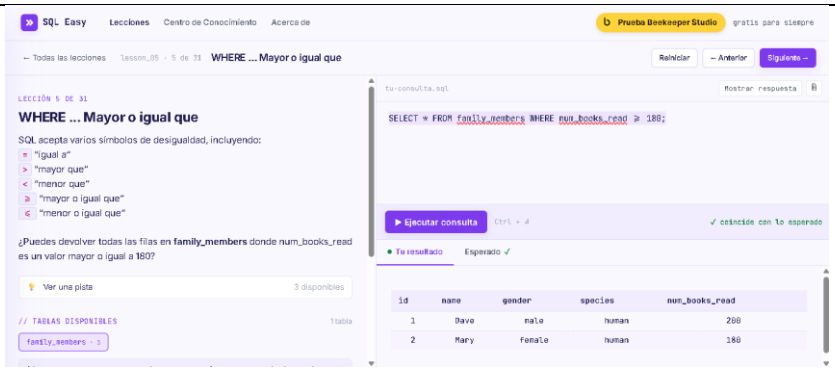
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve únicamente las columnas name y species de la tabla family_members, incluyendo los registros correspondientes.
7	Aprendizaje	Aprendí que puedo seleccionar todas las columnas o limitar la consulta a las que necesito. Esta segunda opción facilita la lectura de los resultados y evita recuperar datos innecesarios.
8	Aplicación en el mundo real	En una organización, permite obtener solo los campos requeridos para un reporte, una pantalla de usuario o una respuesta de una API, reduciendo la cantidad de información procesada y expuesta.

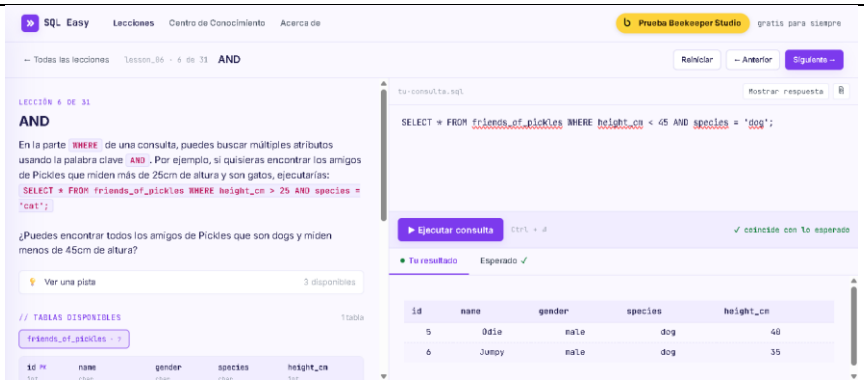
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 3: Seleccionar una fila en particular de la tabla.
2	Objetivo del ejercicio	Utilizar WHERE para filtrar los registros de una tabla según una condición específica
3	Concepto SQL	WHERE permite establecer una condición que deben cumplir los registros para aparecer en el resultado.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve todos los registros de family_members cuya columna species contiene el valor dog.
7	Aprendizaje	Aprendí que WHERE permite filtrar los datos y obtener únicamente los registros que cumplen la condición establecida. Las cadenas de texto se delimitan con comillas simples.

8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para consultar usuarios de una categoría determinada, productos de un tipo específico o registros que cumplan una condición de negocio.

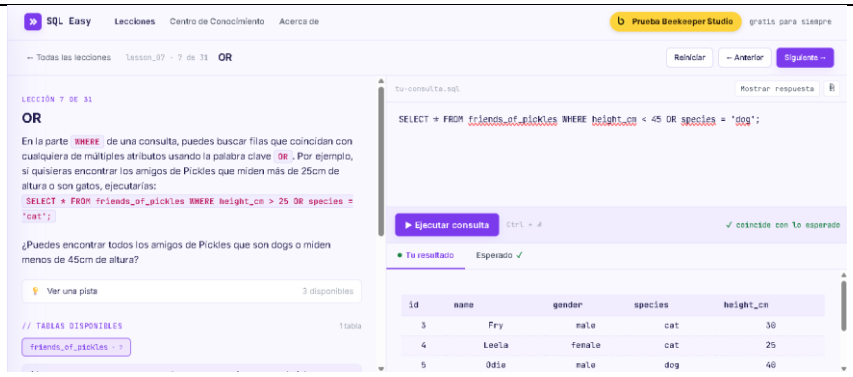
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 4: Búsqueda con números mayores que:
2	Objetivo del ejercicio	Utilizar WHERE junto con el operador > para seleccionar registros cuyo valor numérico sea superior a un límite establecido.
3	Concepto SQL	El operador > compara dos valores y devuelve verdadero cuando el valor de la izquierda es mayor que el de la derecha.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los miembros de la familia cuyo número de libros leídos es superior a 190. Los registros con un valor exactamente igual a 190 no se incluyen.
7	Aprendizaje	Aprendí que los operadores de comparación permiten establecer límites numéricos para filtrar y analizar información.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para identificar ventas superiores a un importe determinado, productos con existencias por encima de un umbral o usuarios que superen cierta cantidad de actividad.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 5: Comparar valores con mayor o igual a que
2	Objetivo del ejercicio	Devolver los registros cuyo valor sea mayor o igual al número establecido.
3	Concepto SQL	El operador >= permite comparar valores e incluir tanto los que superan el límite como aquellos que son exactamente iguales.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;

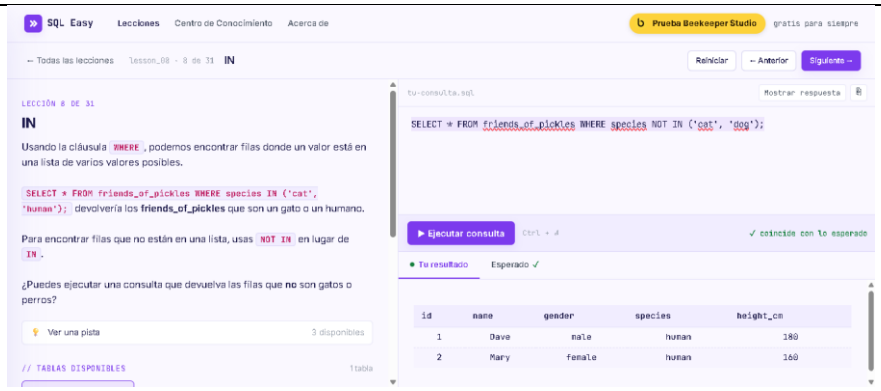
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los miembros de la familia que leyeron 180 libros o más.
7	Aprendizaje	Aprendí que SQL dispone de operadores compuestos, como >=, que permiten expresar una condición en una sola comparación.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para buscar empleados que cumplan una antigüedad mínima, operaciones que alcancen un importe requerido o productos que superen un nivel mínimo de existencias.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 6: Consultas con WHERE y AND
2	Objetivo del ejercicio	Filtrar registros que cumplan simultáneamente dos condiciones.
3	Concepto SQL	El operador lógico AND exige que todas las condiciones relacionadas sean verdaderas para que un registro aparezca en el resultado.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los registros de friends_of_pickles que corresponden a perros y cuya altura es inferior a 45 centímetros.

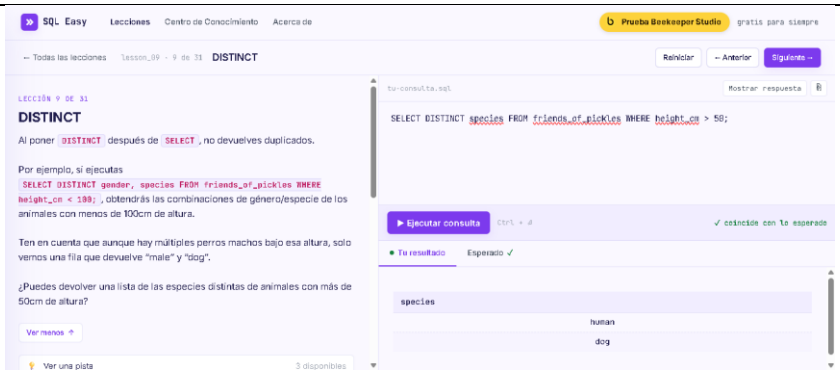
7	Aprendizaje	Aprendí que AND permite combinar condiciones y obtener resultados más específicos. Para que un registro sea seleccionado, debe cumplir ambas condiciones.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para buscar clientes de una categoría determinada que, además, cumplan un requisito de edad, ubicación o nivel de actividad.

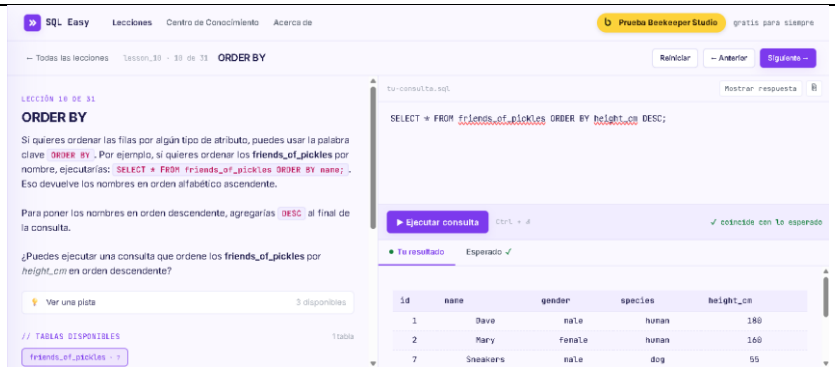
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 7: Filtro OR en consulta.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener registros que cumplan al menos una de las condiciones especificadas.
3	Concepto SQL	El operador lógico OR permite seleccionar registros cuando una condición, la otra o ambas son verdaderas.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los registros cuya altura es inferior a 45 centímetros, los que corresponden a perros y también aquellos que cumplen ambas condiciones.
7	Aprendizaje	Aprendí que OR amplía los criterios de búsqueda, ya que no exige que todas las condiciones se cumplan simultáneamente.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para consultar solicitudes que estén pendientes o hayan sido rechazadas, o para localizar productos que pertenezcan a distintas categorías.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 8: Consultas IN and NOT IN.
2	Objetivo del ejercicio	Seleccionar registros cuyo valor pertenezca a una lista determinada o excluir aquellos que coincidan con los valores de esa lista.

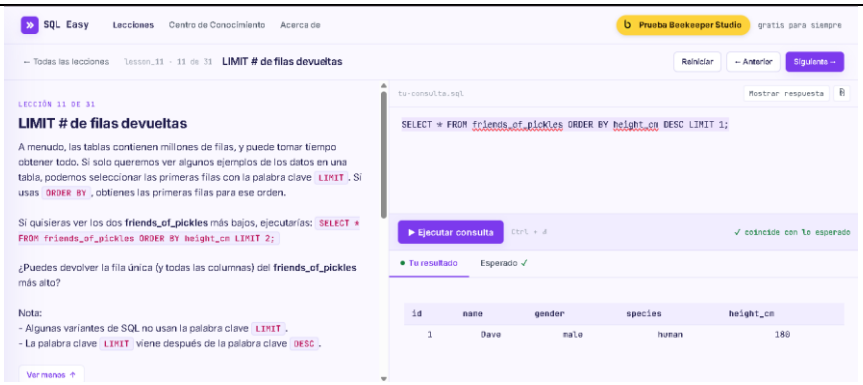
3	Concepto SQL	IN permite comprobar si un valor coincide con alguno de los elementos de una lista. NOT IN permite excluir los valores incluidos en ella.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los registros cuya especie no es cat ni dog.
7	Aprendizaje	Aprendí que IN y NOT IN permiten trabajar con listas de valores sin tener que escribir múltiples condiciones con OR o AND. También es importante considerar cómo se comporta NOT IN cuando la lista contiene valores NULL.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para incluir únicamente productos de determinadas categorías o excluir usuarios, estados o tipos de registro que no deben formar parte de un reporte.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 9: Consultas sin valores duplicados
2	Objetivo del ejercicio	Devolver una lista de valores únicos que cumplan una condición determinada
3	Concepto SQL	DISTINCT elimina las filas duplicadas del resultado de una consulta, considerando las columnas seleccionadas.
4	Consulta ejecutada	SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;

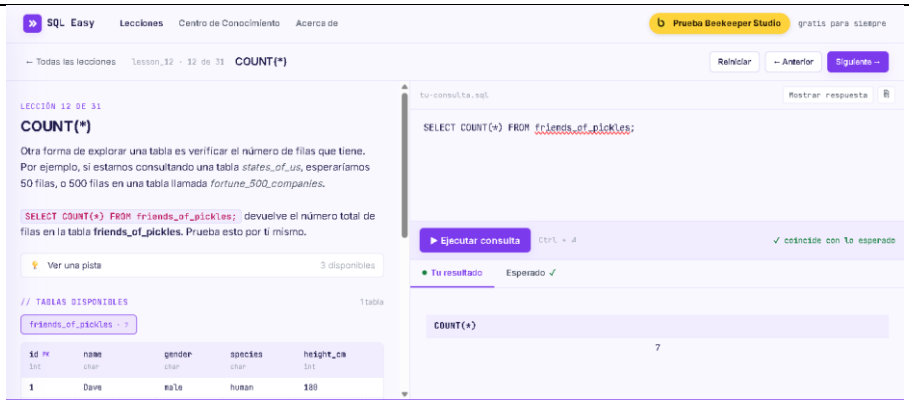
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve las especies distintas presentes entre los registros cuya altura es superior a 50 centímetros. Si varias filas tienen la misma especie, esta aparece una sola vez.
7	Aprendizaje	Aprendí que DISTINCT permite identificar los valores únicos de una columna o de una combinación de columnas sin modificar los datos almacenados en la tabla.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para obtener un listado de categorías, países, tipos de productos o estados registrados, evitando que un mismo valor se repita en el resultado.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 10: Consultas ordenadas por ORDER BY
2	Objetivo del ejercicio	Organizar los resultados de una consulta en orden ascendente o descendente según una columna determinada.
3	Concepto SQL	ORDER BY ordena los registros del resultado. ASC establece un orden ascendente y DESC, uno descendente. Si no se especifica la dirección, normalmente se utiliza ASC.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los registros ordenados desde la mayor altura hasta la menor.

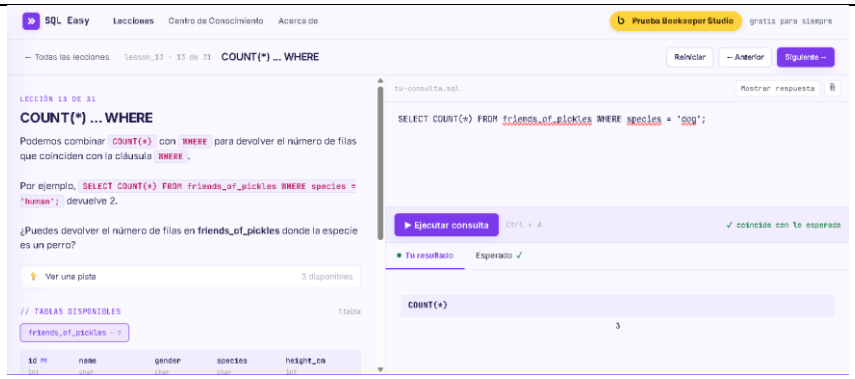
7	Aprendizaje	Aprendí que ORDER BY permite ordenar resultados numéricos y alfabéticos. El ordenamiento afecta a la presentación de los resultados, no modifica el orden físico de los registros almacenados.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para ordenar productos por precio, usuarios por fecha de registro, operaciones por importe o listados alfabéticos.

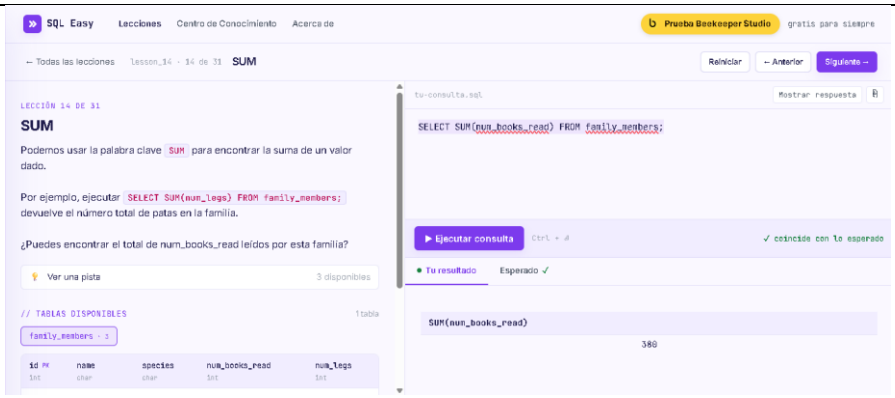
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 11: Consultas utilizando LIMIT.
2	Objetivo del ejercicio	Reducir la cantidad de registros devueltos por una consulta cuando solo se necesita una cantidad determinada de resultados.
3	Concepto SQL	LIMIT establece la cantidad máxima de filas que se devolverán en el resultado, en los motores de bases de datos que admiten esta sintaxis.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta ordena los registros desde la mayor altura hasta la menor y devuelve únicamente el primero. De esta manera, permite identificar la mayor altura registrada, aunque no garantiza por sí sola un único resultado determinista si hay empates en la altura.
7	Aprendizaje	Aprendí que es posible limitar la cantidad de filas de una consulta. También comprendí que combinar ORDER BY con LIMIT permite obtener resultados como el registro de mayor o menor valor.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para mostrar los primeros resultados de una búsqueda, consultar los productos más vendidos o implementar una vista previa de una tabla extensa. Para paginación y grandes volúmenes de datos, también deben considerarse las alternativas que ofrece cada motor SQL.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 12: Consultas con conteo (COUNT*)
2	Objetivo del ejercicio	Determinar la cantidad total de filas existentes en una tabla.

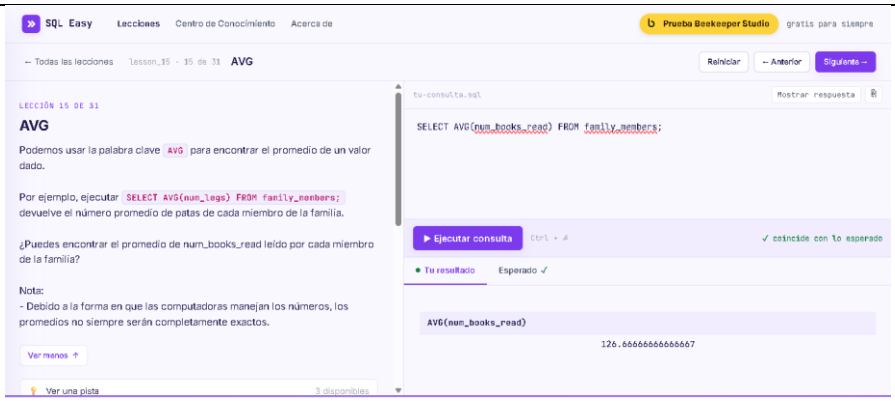
3	Concepto SQL	COUNT(*) devuelve la cantidad de filas que forman parte del resultado de la consulta, independientemente de que algunas columnas contengan valores NULL.
4	Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve un único valor numérico que representa la cantidad total de filas de friends_of_pickles.
7	Aprendizaje	Aprendí que COUNT(*) permite contabilizar registros sin necesidad de recuperarlos individualmente. Además, puede combinarse con WHERE para contar solo las filas que cumplen una condición.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para conocer la cantidad de clientes, productos, transacciones o registros almacenados, así como para generar estadísticas y verificar volúmenes de información.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 13: Devolver filas con el COUNT usando WHERE para agregar condición.
2	Objetivo del ejercicio	Contabilizar únicamente las filas que cumplen una condición específica.
3	Concepto SQL	La combinación de COUNT(*) y WHERE permite obtener la cantidad de registros que coinciden con un criterio de búsqueda.
4	Consulta ejecutada	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';

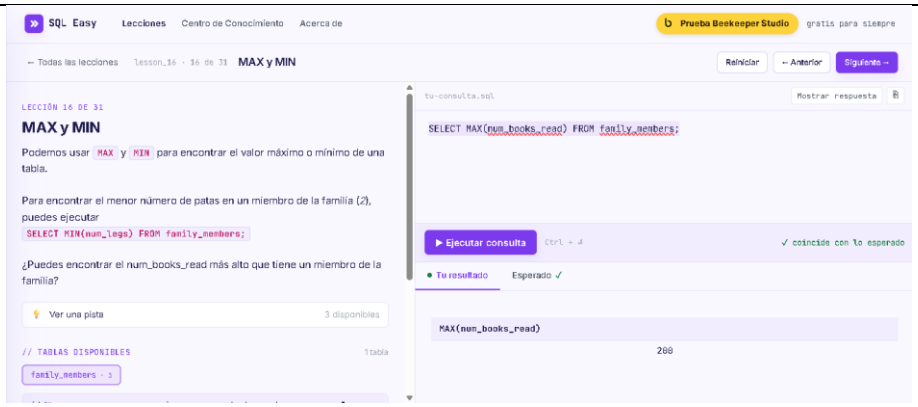
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve la cantidad de registros de friends_of_pickles cuya especie es dog, sin mostrar cada registro por separado.
7	Aprendizaje	Aprendí que puedo combinar funciones de agregación con condiciones para calcular cantidades específicas, sin necesidad de contar manualmente los resultados.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para contabilizar clientes activos, operaciones aprobadas, productos de una categoría o solicitudes que se encuentren en un estado determinado.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 14: Consultas con suma de valores con clave SUM
2	Objetivo del ejercicio	Obtener la suma total de los valores numéricos de una columna.
3	Concepto SQL	SUM() es una función de agregación que suma los valores no nulos de una columna numérica.
4	Consulta ejecutada	SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve la suma de los valores de num_books_read correspondientes a los miembros de la familia. El resultado representa el total de libros registrados, no la cantidad de personas.

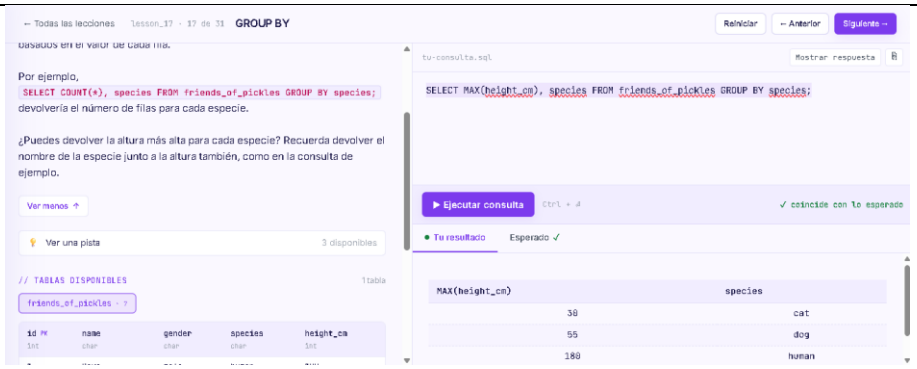
7	Aprendizaje	Aprendí que SUM() permite calcular totales de forma automática y puede combinarse con otras cláusulas, como WHERE y GROUP BY, para sumar valores que cumplan determinadas condiciones o pertenezcan a distintos grupos.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para calcular ventas totales, importes facturados, gastos acumulados, unidades vendidas o cantidades de operaciones.

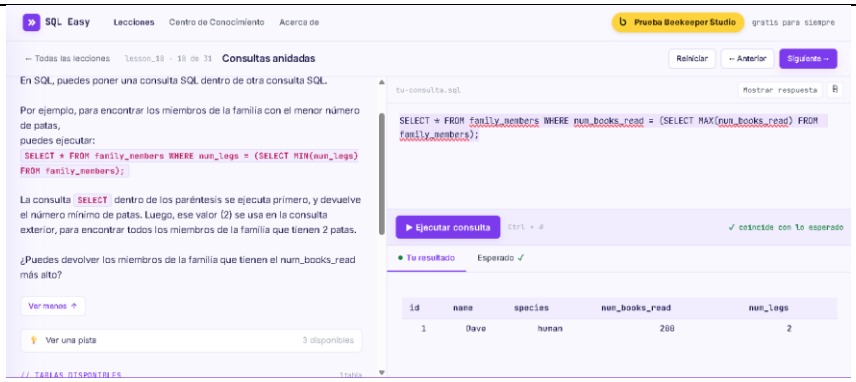
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 15: Buscar un promedio de valor con AVG
2	Objetivo del ejercicio	Calcular el promedio de los valores numéricos registrados en una columna.
3	Concepto SQL	AVG() es una función de agregación que calcula la media aritmética de los valores no nulos de una columna numérica.
4	Consulta ejecutada	SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve el promedio de libros leídos por los miembros de la familia. El resultado puede contener decimales, ya que representa una media y no necesariamente un valor entero registrado en una fila.
7	Aprendizaje	Aprendí que AVG() permite obtener un valor promedio sin realizar manualmente la suma y la división. La precisión y la presentación de los decimales dependen del motor SQL y del tipo de dato utilizado.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para calcular el promedio de ventas, edades, calificaciones, tiempos de respuesta o consumo de recursos.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 16: Consultas con MAX y MIN
2	Objetivo del ejercicio	Encontrar el mayor valor registrado en la columna num_books_read.

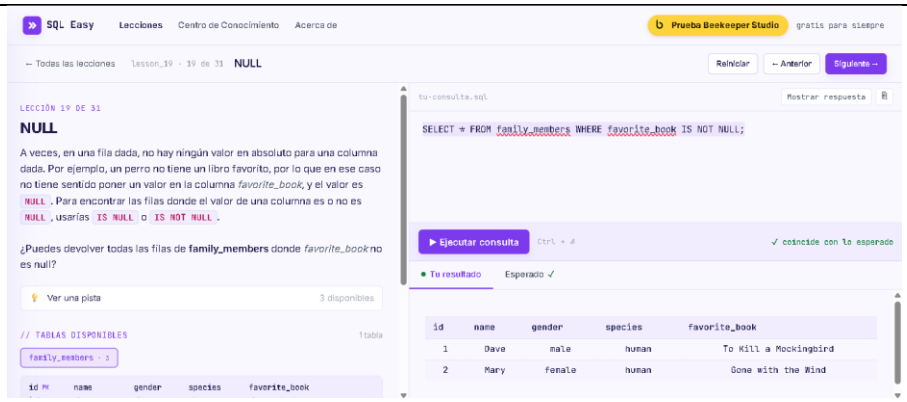
3	Concepto SQL	MAX() devuelve el valor máximo de una columna y MIN() devuelve el mínimo. Ambas son funciones de agregación y, por sí solas, no identifican el registro al que pertenece el valor obtenido.
4	Consulta ejecutada	SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve el mayor número de libros leídos registrado entre los miembros de la familia. No devuelve automáticamente el nombre del miembro correspondiente.
7	Aprendizaje	Aprendí que MAX() y MIN() permiten identificar los extremos de un conjunto de valores. Si también necesito conocer los datos de la fila que contiene ese máximo o mínimo, debo realizar una consulta adicional o utilizar una subconsulta.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para identificar la venta más alta, el menor precio, la última fecha registrada o los valores extremos de indicadores operativos.

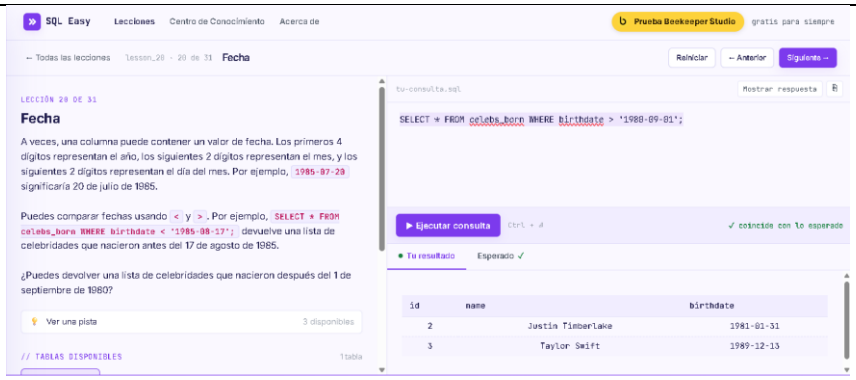
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 17: Consultas con agrupación con clave GROUP BY.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener la altura máxima correspondiente a cada especie registrada.
3	Concepto SQL	GROUP BY agrupa las filas que comparten uno o varios valores. Puede combinarse con funciones de agregación, como MAX(), MIN(), COUNT() y AVG(), para calcular resultados por grupo.
4	Consulta ejecutada	SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;

5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta agrupa los registros por especie y devuelve una fila por cada grupo, junto con la altura máxima encontrada en ese grupo.
7	Aprendizaje	Aprendí que GROUP BY permite realizar cálculos sobre conjuntos de registros relacionados. También comprendí que las columnas seleccionadas deben ser compatibles con la agrupación o formar parte de una función de agregación, según las reglas del motor SQL.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para calcular las ventas totales por sucursal, el promedio de calificaciones por curso o la cantidad de operaciones por estado.

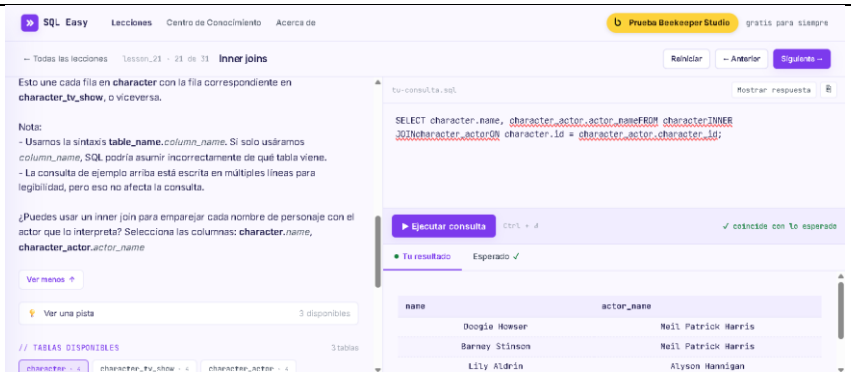
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 18: consultas anidadas
2	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros de los miembros de la familia que tienen el mayor número de libros leídos.
3	Concepto SQL	Una subconsulta es una consulta SQL incluida dentro de otra. Puede utilizarse para obtener un valor o conjunto de valores que luego se emplean en la consulta principal.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);
5	Resultado	

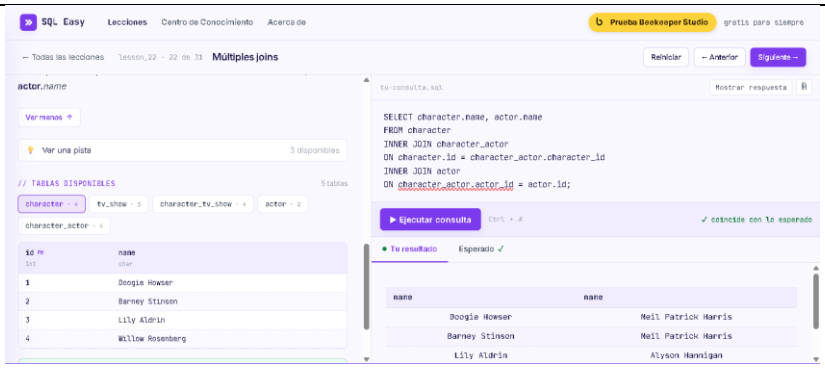
6	Interpretación	La subconsulta obtiene el máximo de num_books_read. La consulta principal devuelve todas las filas cuyo número de libros leídos coincide con ese máximo. Si existe un empate, se devolverán todos los miembros que compartan el valor máximo.
7	Aprendizaje	Aprendí que las subconsultas permiten utilizar el resultado de una consulta como parte de otra, facilitando búsquedas que dependen de cálculos previos.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para encontrar productos con el precio máximo, empleados con el salario más alto o transacciones que coincidan con un importe calculado previamente.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 19: Buscar valores de carácter NULL
2	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros que tienen un valor informado en la columna favorite_book.
3	Concepto SQL	IS NULL permite identificar los valores nulos, mientras que IS NOT NULL permite seleccionar aquellos que no son nulos. NULL representa la ausencia de un valor conocido o informado, y no equivale a una cadena vacía ni al número cero.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los miembros de la familia cuya columna favorite_book contiene un valor distinto de NULL.
7	Aprendizaje	Aprendí que los valores nulos requieren operadores específicos para su búsqueda. Utilizar = NULL o != NULL no es la forma correcta de comprobarlos en SQL.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para identificar registros con información completa en determinados campos, detectar datos faltantes o verificar qué usuarios informaron una preferencia.

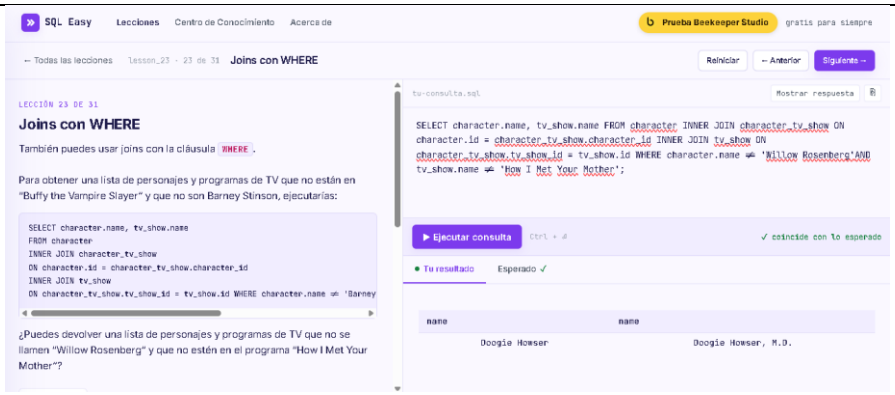
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 20: Columnas con valores FECHA.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener las celebridades que nacieron después del 1 de septiembre de 1980.
3	Concepto SQL	Los valores de tipo fecha permiten almacenar y comparar fechas específicas. Los operadores de comparación, como >, permiten establecer límites temporales.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve las celebridades cuya fecha de nacimiento es posterior al 1 de septiembre de 1980. Al utilizar >, no se incluye a quienes nacieron exactamente en esa fecha.
7	Aprendizaje	Aprendí que SQL permite filtrar registros por fecha utilizando operadores de comparación. El formato ISO AAAA-MM-DD facilita la interpretación de las fechas; es recomendable que la columna tenga un tipo de dato de fecha y no uno de texto.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para consultar operaciones de un período, clientes registrados después de determinada fecha, vencimientos próximos o movimientos realizados entre dos fechas.

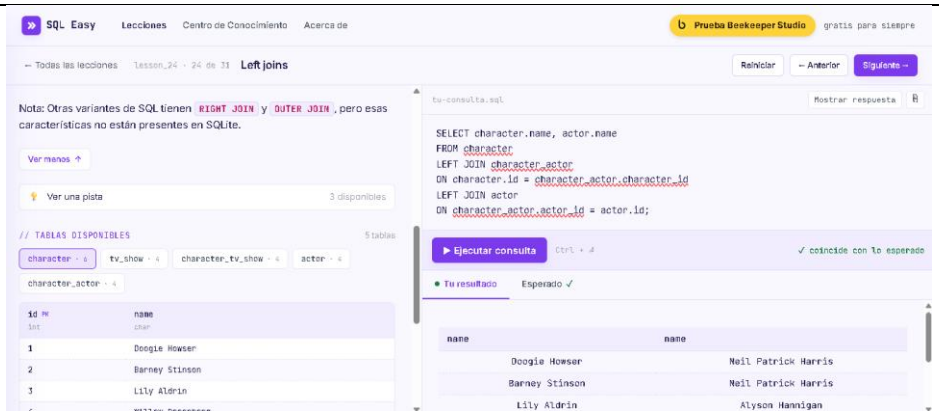
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 21: Consultas con INNER JOINS.
2	Objetivo del ejercicio	Relacionar cada personaje con el actor de voz asociado mediante la información de las tablas character y character_actor.
3	Concepto SQL	INNER JOIN combina registros de dos tablas cuando existe una coincidencia entre las columnas indicadas en la condición ON. Solo devuelve las filas que tienen correspondencia en ambas tablas.
4	Consulta ejecutada	SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actorON character.id = character_actor.character_id;

5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta relaciona los nombres de los personajes con los nombres de los actores registrados en character_actor, utilizando los identificadores para establecer la correspondencia.
7	Aprendizaje	Aprendí que INNER JOIN permite relacionar información distribuida en distintas tablas mediante columnas que comparten una relación lógica.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para relacionar pedidos con clientes, empleados con departamentos o productos con sus categorías, siempre que existan registros coincidentes.

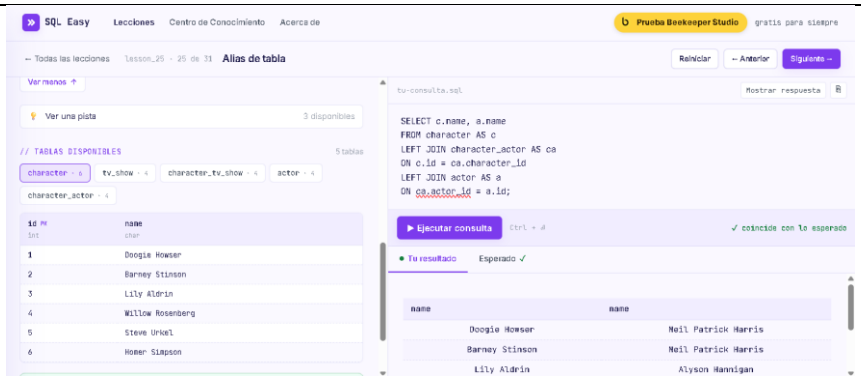
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 22: Relacionar múltiples tablas en una consulta.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener el nombre de cada personaje y el nombre del actor que lo interpreta, utilizando tres tablas relacionadas.
3	Concepto SQL	Es posible incorporar varios JOIN en una misma consulta para relacionar diferentes tablas. Cada unión debe incluir una condición que establezca cómo se relacionan los registros.
4	Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
5	Resultado	

6	Interpretación	La consulta conecta las tablas character, character_actor y actor. Primero relaciona cada personaje con su registro de asociación y luego utiliza el identificador del actor para recuperar su nombre.
7	Aprendizaje	Aprendí que una consulta puede contener múltiples JOIN para recuperar información vinculada que se encuentra distribuida en varias tablas.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para generar reportes que relacionen clientes, pedidos y productos, o empleados, cargos y departamentos, evitando duplicar innecesariamente la información en una única tabla.

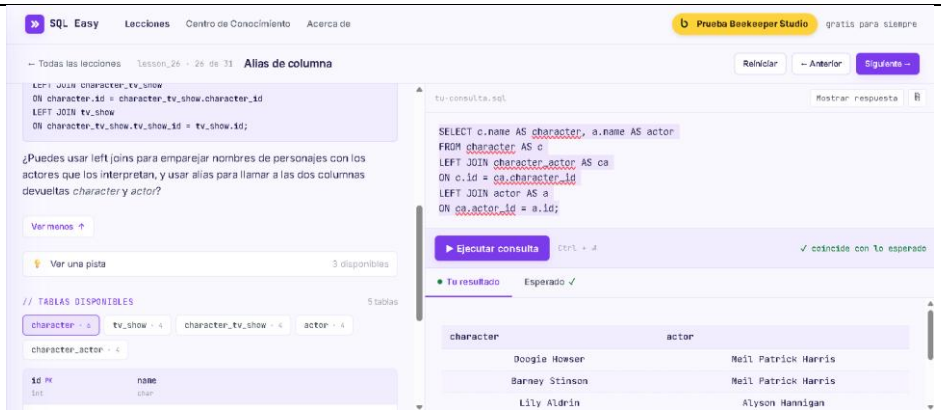
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 23: Filtrar resultados de consultas con JOIN.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener una lista de personajes y programas de televisión, excluyendo los registros que cumplan las condiciones de exclusión especificadas.
3	Concepto SQL	JOIN permite relacionar tablas, mientras que WHERE filtra los resultados de acuerdo con una o varias condiciones.
4	Consulta ejecutada	SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg'AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta relaciona personajes con programas de televisión y excluye las filas correspondientes a Willow Rosenberg y a How I Met Your Mother. Debido al uso de AND, deben cumplirse ambas condiciones de exclusión para que la fila permanezca en el resultado.
7	Aprendizaje	Aprendí que es posible combinar la unión de varias tablas con condiciones de filtrado para obtener información más específica.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para generar reportes de ventas excluyendo determinados estados, consultar clientes y sus pedidos omitiendo categorías específicas o filtrar información relacionada entre distintas entidades.

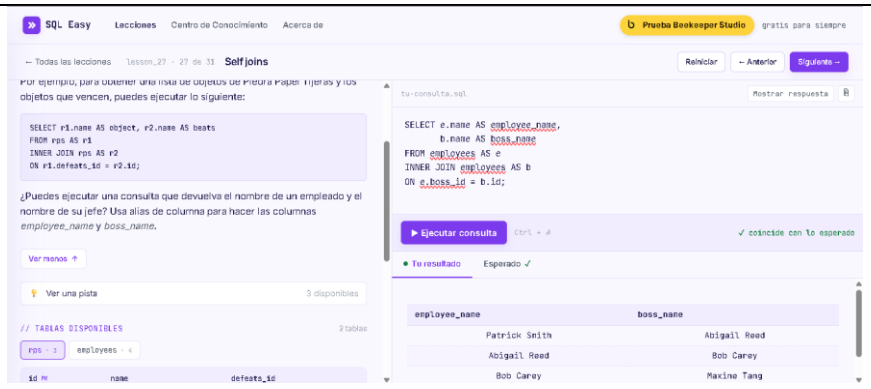
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 24: consultas con left join.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener todos los personajes y los nombres de los actores asociados cuando exista una relación.
3	Concepto SQL	LEFT JOIN devuelve todas las filas de la tabla ubicada a la izquierda de la unión y las coincidencias de la tabla de la derecha. Cuando no existe una coincidencia, las columnas de la tabla derecha se muestran como NULL.
4	Consulta ejecutada	SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta relaciona las tablas character, character_actor y actor mediante dos LEFT JOIN. Conserva todos los personajes, incluso aquellos que no tienen una asociación con un actor. Cuando existe una relación, muestra el nombre del actor; de lo contrario, los datos correspondientes aparecen como NULL.
7	Aprendizaje	Aprendí que LEFT JOIN permite conservar los registros de la tabla principal aunque no tengan coincidencias en las tablas relacionadas. También comprendí que existen otras variantes de unión, como RIGHT JOIN y FULL OUTER JOIN, cuya disponibilidad depende del motor SQL.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para listar todos los clientes, incluidos aquellos que todavía no realizaron pedidos, o todos los empleados, incluso los que no tienen asignado un proyecto.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 25: Simplificar consultas mediante alias de tablas.
2	Objetivo del ejercicio	Asignar nombres abreviados a las tablas utilizadas en una consulta con LEFT JOIN.
3	Concepto SQL	Un alias de tabla es un nombre temporal que permite referenciarla de forma más breve dentro de una consulta. Puede definirse con AS; en muchos motores SQL, esta palabra es opcional.

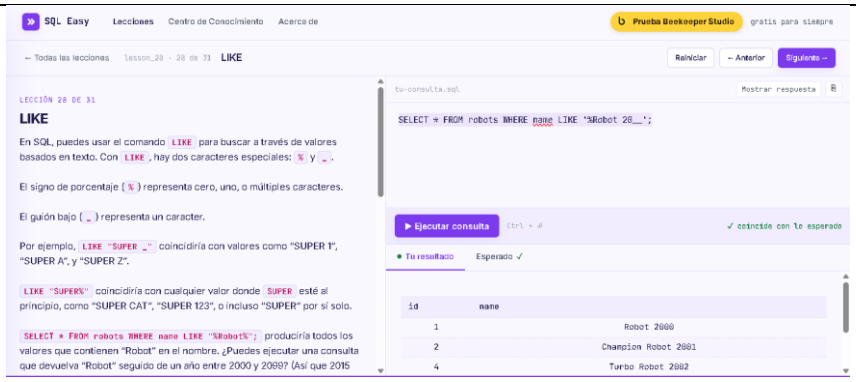
4	Consulta ejecutada	SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;
5	Resultado	
6	Interpretación	Un alias de tabla es un nombre temporal que permite referenciarla de forma más breve dentro de una consulta. Puede definirse con AS; en muchos motores SQL, esta palabra es opcional.
7	Aprendizaje	Aprendí que los alias permiten escribir consultas más claras y concisas, especialmente cuando se relacionan varias tablas o cuando distintas tablas contienen columnas con el mismo nombre.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para simplificar consultas complejas en sistemas empresariales, reportes y procesos de análisis de datos, mejorando su legibilidad y mantenimiento.

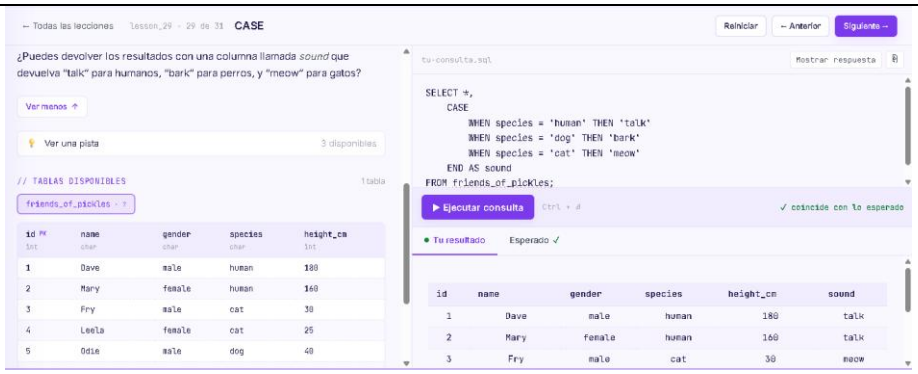
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 26: Asignar nombres temporales a las columnas.
2	Objetivo del ejercicio	Utilizar alias para identificar con claridad los nombres de las columnas devueltas por una consulta que relaciona varias tablas.
3	Concepto SQL	AS permite asignar un nombre alternativo a una columna en el resultado de la consulta. Este alias modifica el encabezado del resultado, pero no cambia el nombre de la columna en la tabla original.
4	Consulta ejecutada	SELECT c.name AS character, a.name AS actor FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;

5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve las columnas c.name y a.name, pero las presenta con los encabezados character y actor. De esta forma, se distingue el nombre del personaje del nombre del actor, aunque ambas columnas se llamen originalmente name.
7	Aprendizaje	Aprendí que los alias pueden aplicarse tanto a tablas como a columnas. Los alias de columnas mejoran la comprensión del resultado, especialmente cuando existen nombres repetidos o poco descriptivos.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para generar reportes, preparar resultados para aplicaciones y APIs, o presentar nombres de campos más claros para los usuarios y otros sistemas consumidores.

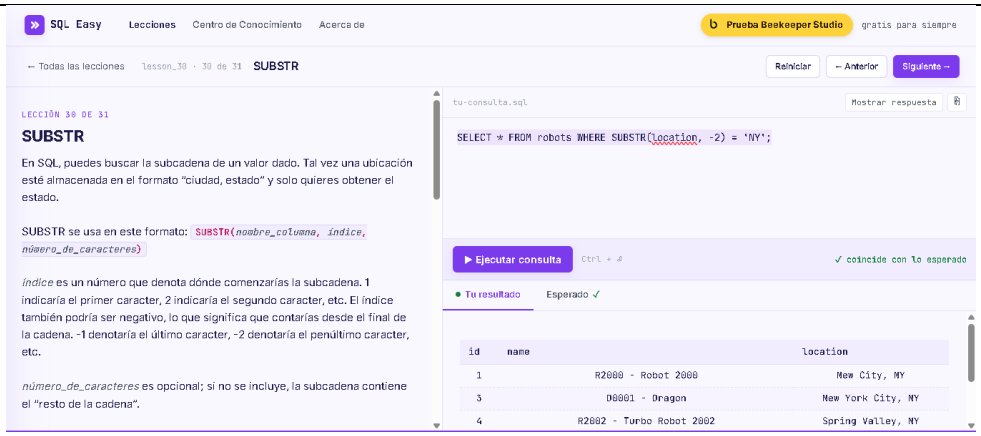
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 27: Utilizar SELF JOIN para relacionar registros de una misma tabla.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener el nombre de cada empleado y el nombre de su jefe a partir de la tabla employees.
3	Concepto SQL	Un SELF JOIN consiste en unir una tabla consigo misma. Se utilizan alias diferentes para distinguir las dos referencias a la misma tabla y establecer la relación entre sus registros.
4	Consulta ejecutada	SELECT e.name AS employee_name, b.name AS boss_name FROM employees AS e INNER JOIN employees AS b ON e.boss_id = b.id;
5	Resultado	

6	Interpretación	La consulta utiliza employees dos veces: el alias e representa al empleado y el alias b representa a su jefe. La condición e.boss_id = b.id relaciona cada empleado con el registro de su jefe.
7	Aprendizaje	Aprendí que una tabla puede relacionarse consigo misma cuando existe una relación entre sus propios registros. También observé que los alias son esenciales para distinguir cada función dentro de la consulta. Al utilizar INNER JOIN, no se incluyen los empleados cuyo boss_id no tenga una coincidencia.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para representar jerarquías organizacionales, relaciones entre categorías principales y subcategorías, estructuras de supervisión o dependencias entre registros.

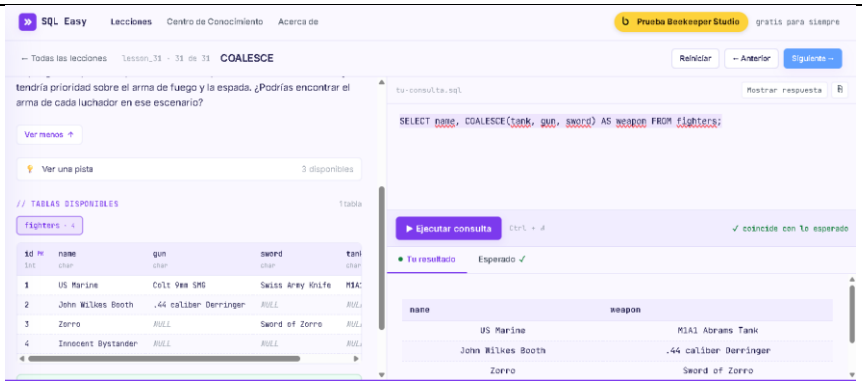
1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 28: Buscar cadenas de texto mediante LIKE.
2	Objetivo del ejercicio	Encontrar los registros cuyo nombre termina con la palabra Robot, seguida de un año del formato 20XX.
3	Concepto SQL	LIKE permite comparar cadenas de texto con un patrón. El símbolo % representa cero o más caracteres y _ representa exactamente un carácter. La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas depende del motor SQL y de la configuración utilizada.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE name LIKE '%Robot 20__';
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve los registros cuyo nombre contiene cualquier secuencia de caracteres antes de Robot 20 y termina con dos caracteres adicionales. El patrón está pensado para encontrar nombres como Robot 2000 o Champion Robot 2001.
7	Aprendizaje	Aprendí que LIKE permite realizar búsquedas por patrones en lugar de exigir una coincidencia exacta. También comprendí la diferencia entre %, que representa una cantidad variable de caracteres, y _, que representa uno solo.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para buscar productos por fragmentos de nombre, localizar códigos con una estructura determinada o filtrar registros cuyo texto siga un formato específico.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 29: Usar declaración CASE en las consultas.
2	Objetivo del ejercicio	Agregar una columna llamada sound cuyo valor dependa de la especie de cada registro.
3	Concepto SQL	CASE permite evaluar condiciones y devolver un resultado para cada una de ellas.
4	Consulta ejecutada	SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' WHEN species = 'cat' THEN 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;
5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve todas las columnas originales y agrega sound. Si la especie es human, el resultado será talk; si es dog, será bark; y si es cat, será meow. Para otras especies, la nueva columna tendrá valor NULL, porque no se definió una condición ELSE.
7	Aprendizaje	Aprendí que CASE permite crear resultados condicionales directamente en SQL, sin necesidad de modificar los datos originales de la tabla.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para clasificar operaciones por importe, asignar etiquetas según el estado de una solicitud o transformar códigos en descripciones más comprensibles para un reporte.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 30: Filtrar registros utilizando SUBSTR.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener los registros cuya ubicación termina con el código NY.
3	Concepto SQL	SUBSTR() extrae una parte de una cadena de texto. En el motor SQL utilizado en este ejercicio, SUBSTR(location, -2) permite obtener los dos últimos caracteres de la columna location.
4	Consulta ejecutada	SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';

5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta extrae los dos últimos caracteres de cada ubicación y selecciona los registros en los que ese fragmento es igual a NY. De esta manera, permite identificar las ubicaciones cuyo código termina con esas letras.
7	Aprendizaje	Aprendí que las funciones de manipulación de cadenas permiten extraer fragmentos de texto y utilizarlos como parte de una condición de búsqueda. La sintaxis exacta puede variar entre motores SQL.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para filtrar registros por sufijos de códigos, identificar extensiones de archivos, analizar identificadores o extraer partes de datos de texto que siguen una estructura conocida.

1	Número y nombre de ejercicio	Ejercicio 31: Utilizar COALESCE para seleccionar el primer valor no nulo.
2	Objetivo del ejercicio	Obtener una columna llamada weapon que muestre el primer armamento disponible para cada registro, priorizando el tanque, luego el arma de fuego y finalmente la espada.
3	Concepto SQL	COALESCE() devuelve el primer argumento que no sea NULL, siguiendo el orden en que se especifican los argumentos. Si todos son nulos, devuelve NULL.
4	Consulta ejecutada	SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;

5	Resultado	
6	Interpretación	La consulta devuelve el nombre de cada combatiente y un campo llamado weapon. Primero verifica si tank contiene un valor; si es NULL, comprueba gun; si también es nulo, utiliza sword. Si las tres columnas son nulas, weapon será NULL.
7	Aprendizaje	Aprendí que COALESCE() permite establecer prioridades entre varias columnas y recuperar el primer valor disponible. También comprendí que el orden de los argumentos es importante, porque determina qué dato tendrá prioridad.
8	Aplicación en el mundo real	Puede utilizarse para seleccionar un teléfono de contacto prioritario, elegir una dirección alternativa, mostrar un nombre preferido o recuperar un dato desde distintas fuentes posibles. También resulta útil para manejar campos opcionales sin tener que escribir múltiples condiciones CASE.

Conclusión general:

A través de estos 31 ejercicios, incorporé los fundamentos de SQL para consultar, filtrar, ordenar, contar y analizar información almacenada en tablas relacionales. También aprendí a combinar tablas mediante JOIN, utilizar alias, trabajar con subconsultas y aplicar expresiones condicionales y funciones para manipular datos.

Estos conocimientos constituyen una base para construir consultas más complejas, generar reportes, analizar información y recuperar datos de manera eficiente en sistemas informáticos.

Además, los ejercicios me permitieron comprender que una consulta SQL no solo sirve para obtener información, sino también para definir con precisión qué datos se necesitan, cómo se relacionan y bajo qué condiciones deben presentarse.